Gerência de configuração

GitHub

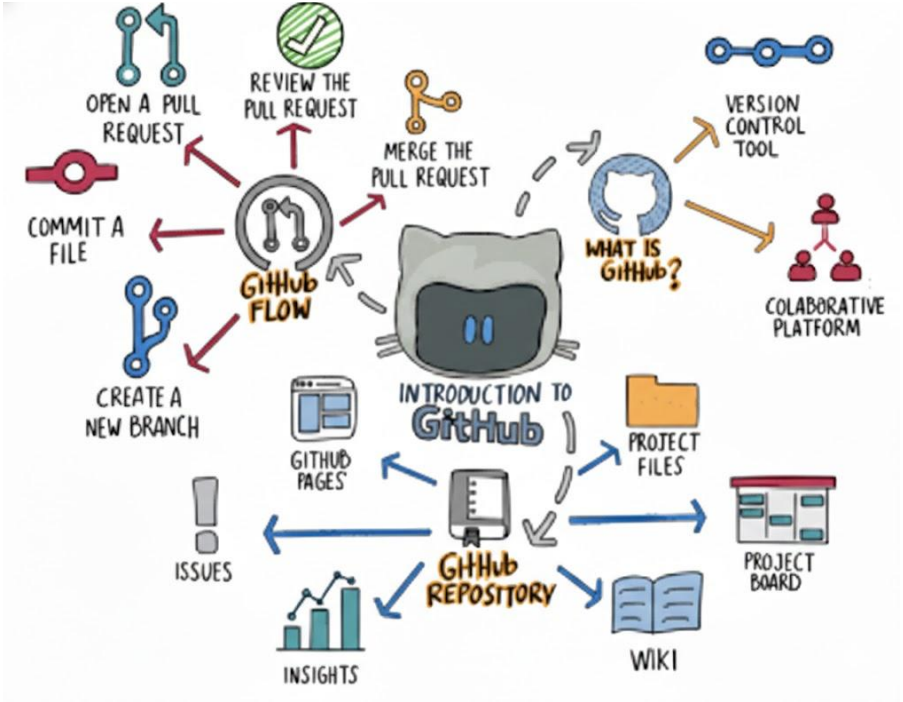
Prof. Diego Cardoso Borda Castro

Relembrando

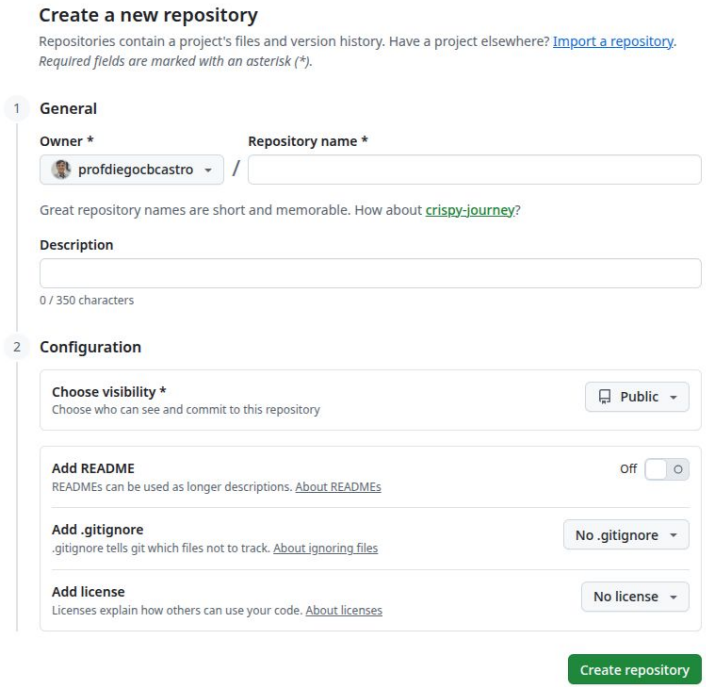
- Git config
  - git config --global alias.ac "!git add . && git commit -m"
- Git help / man git-config
- Git init
- Git status
- Git add
- Git reset
  - --soft HEAD~1
- Git commit
- Git log
- git checkout
  - -b
- git ignore
- git branch
  - -m -d -D
- Git merge
- Git rebase
- Git blame
- Git stash

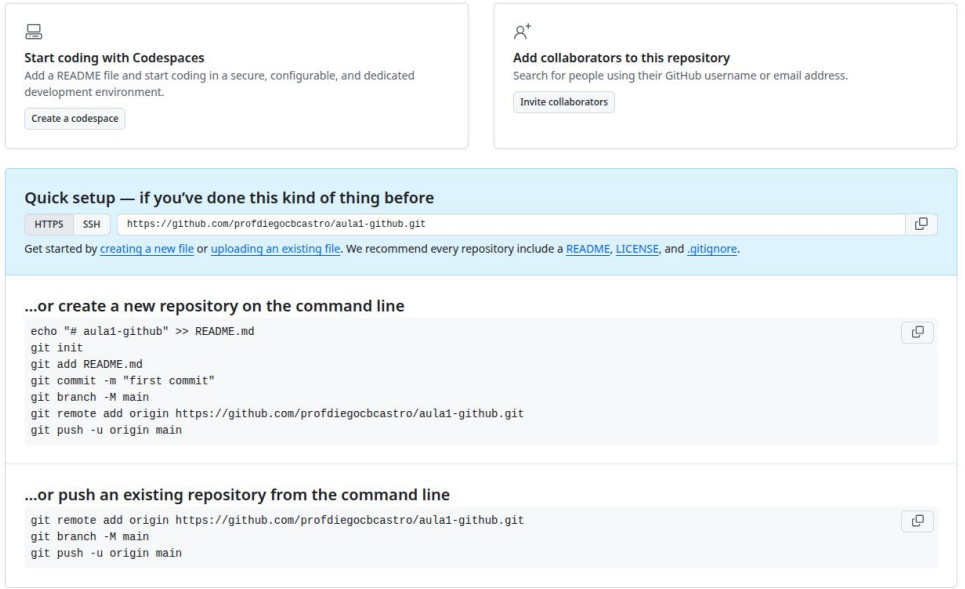
Repositórios remoto

- Existem vários repositórios remotos no mercado
  - GitLab
  - Bitbucket
  - Github
  - …



Repositórios remoto





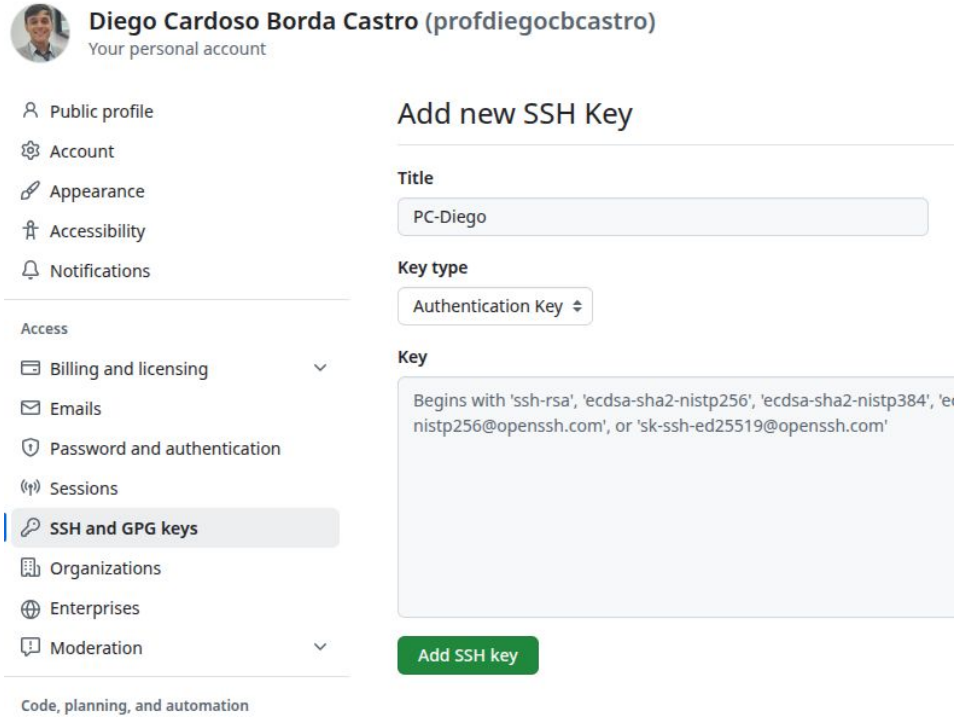
Repositórios remoto

```
~/Downloads
ssh-keygen -t ed25519 -C "diego.castro@cefet-rj.br"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/diego/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/diego/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/diego/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:GluB8I0jQbQuEv1HSS53/vqFbozrcButLu96lNcvzWU diego.castro@cefet-rj.br
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|   o= .          |
| .   B =         |
|. . + X +        |
| . o = + .       |
|. . o o S. .     |
| . . . =oo...   E|
|      +.o++ .+ o |
|      .oo*o.. +  |
|      .OX+o   .  |
+----[SHA256]-----+
```

```
~/.ssh
cd /home/diego/.ssh
ls
Permissions Size User  Date Modified Name
.rw-------    0 diego 12 set  2025  authorized_keys
.rw-------  464 diego  2 mar 13:56  id_ed25519
.rw-r--r--  106 diego  2 mar 13:56  id_ed25519.pub
.rw-r--r--  142 diego  2 mar 13:50  known_hosts
cat i
id_ed25519 ___.pub
cat id_ed25519.pub
ssh-ed25519
```

sua chave

Repositórios remoto



- Copie e cole a chave



Repositórios remoto

- git remote add origin https://github.com/profdiegocbcastro/aula1-github.git

  - Adiciona a URL passada como origem do repositório remoto a ser utilizado pelo Git

- git branch -M main

  - Renomeia a branch atual
  - - M (Move forçado)

Repositórios remoto

- git push -u origin main

  - Faz o push pro repositório remoto
  - --set-upstream
    - main (local) → origin/main (remoto)

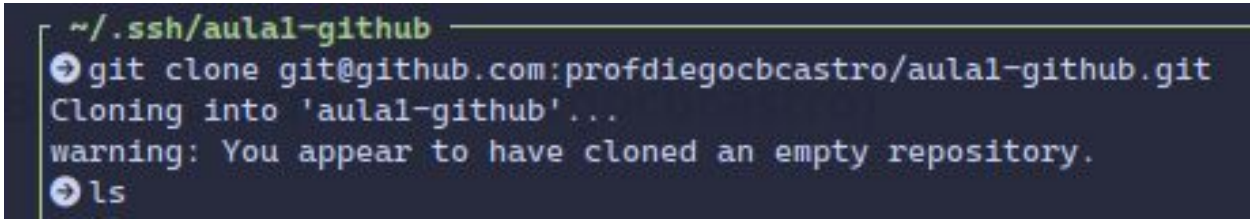
git remote add origin2
https://github.com/profdiegocbcastro/aula2-github.git

.git/config

```
[branch "main"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/main
```

Repositórios remoto

- Git clone
  - https://github.com/profdiegocbcastro/aula2-github.git
  - Copia as informações de um repositório já existente para sua máquina



Repositórios remoto

```
~/.ssh/aula1-github
git add .
ls
Permissions Size User  Date Modified Name
.rw-rw-r--     6 diego  2 mar 14:14  arquivo1
.rw-rw-r--     0 diego  2 mar 14:11  teste
git commit -m "só quero enviar dois arquivos para editar e dar pull"
[main b9e64dd] só quero enviar dois arquivos para editar e dar pull
 3 files changed, 1 insertion(+)
 delete mode 100644 .arquivo1.swp
 delete mode 100644 .teste.swp
git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 760 bytes | 380.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:profdiegocbcastro/aula1-github.git
 * [new branch]      main -> main
```

- Git pull
  - Recupera as arquivos que estão no git

```
git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pa
Unpacking objects: 100% (3/3), 990 bytes | 990.00
From github.com:profdiegocbcastro/aula1-github
   b9e64dd..c4daf69  main       -> origin/main
Updating b9e64dd..c4daf69
Fast-forward
 arquivo1 | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Repositórios remoto

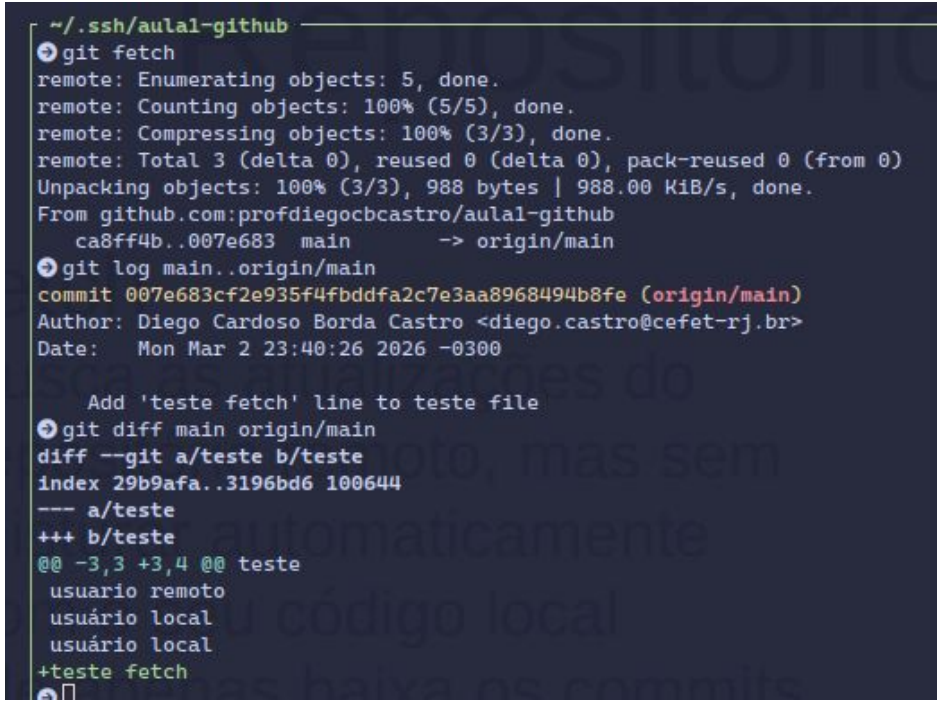
```
~/.ssh/aula1-github
echo "teste" >> teste
git add .
git commit -m "teste"
[main 3bd3791] teste
 1 file changed, 2 insertions(+)
git push
To github.com:profdiegocbcastro/aula1-github.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:profdiegocbcastro/aula1-github.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

- Preciso dar pull antes de dar push

```
git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pac
Unpacking objects: 100% (3/3), 976 bytes | 488.00
From github.com:profdiegocbcastro/aula1-github
   c4daf69..8f4c958  main       -> origin/main
Successfully rebased and updated refs/heads/main.
```

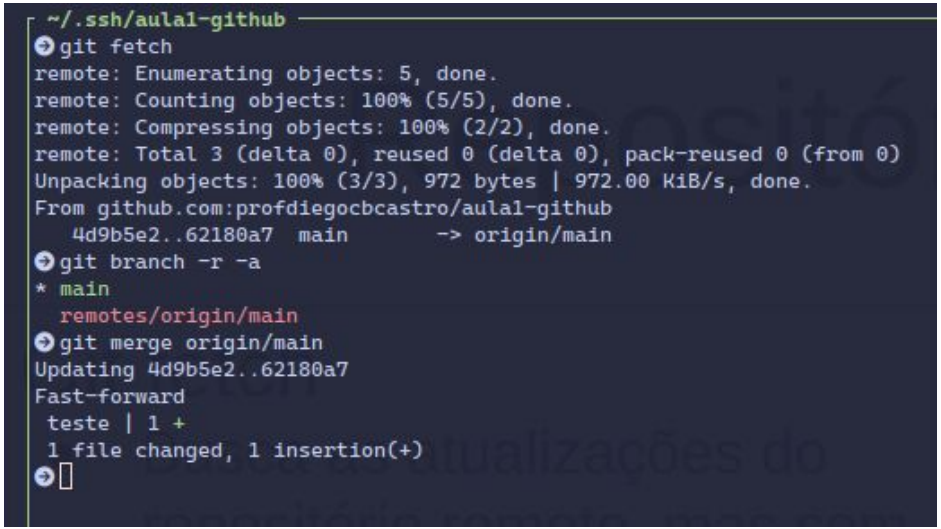
Repositórios remoto

- Git fetch
  - Busca as atualizações do repositório remoto, mas sem misturar automaticamente com o seu código local
  - Ele apenas baixa os commits novos e atualiza as referências remotas (como origin/main), mas não altera sua branch atual

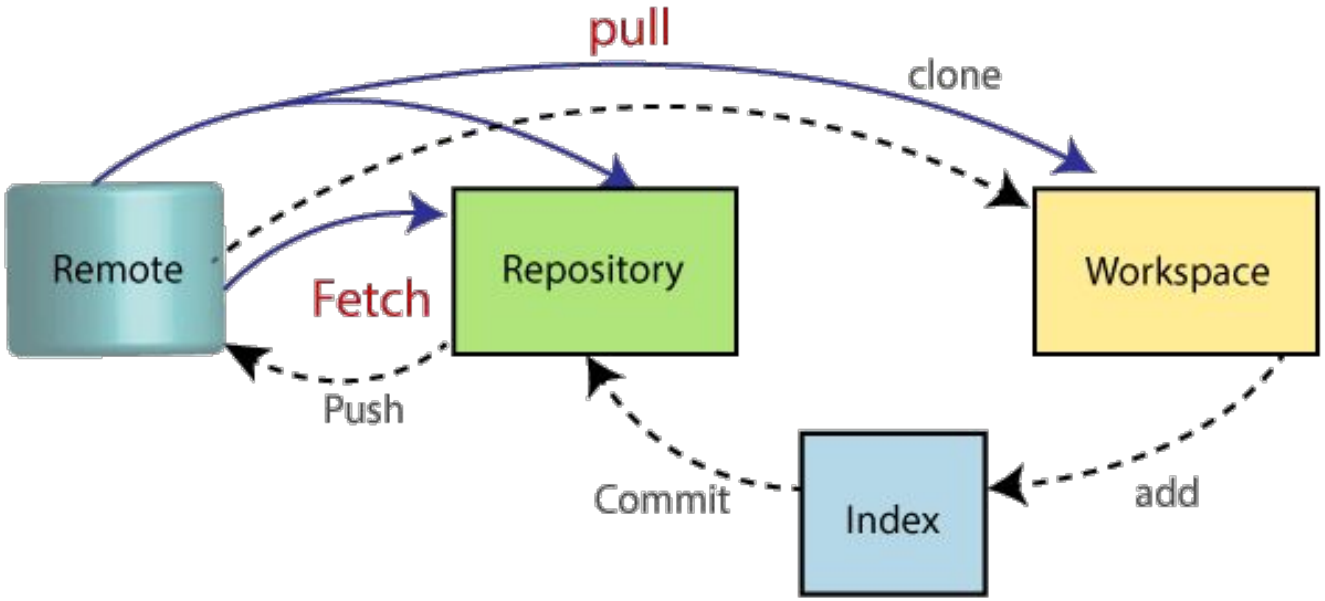


Repositórios remoto

- Git fetch X Pull
  - Pull = fetch + merge
  - Forma menos invasiva de pegar os arquivos do repositório remoto

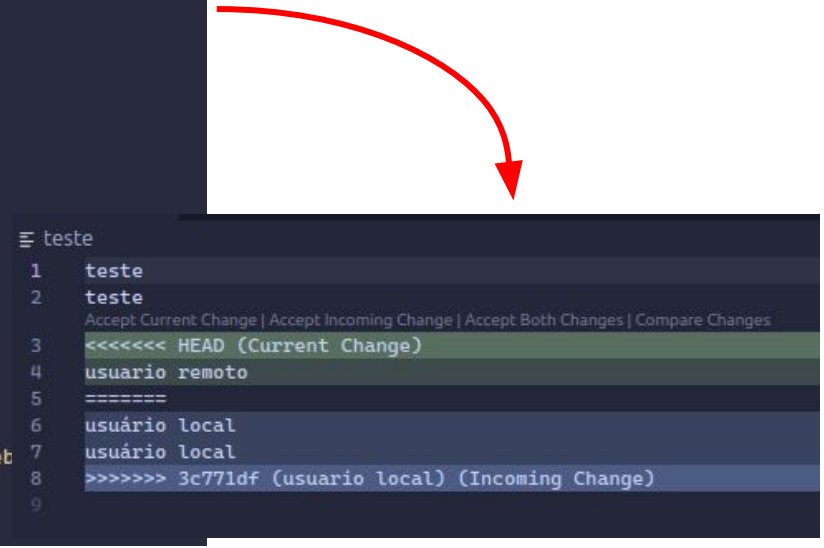


Repositório remoto



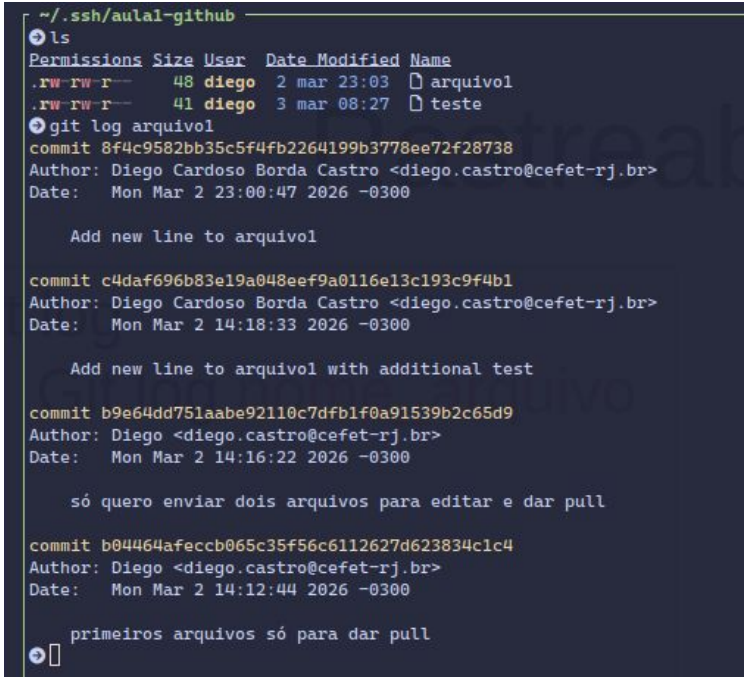
Repositório remoto

```
~/.ssh/aula1-github
echo "usuário local" >> teste
git add .
git commit -m "usuario local"
[main 3c771df] usuario local
 1 file changed, 2 insertions(+)
git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 964 bytes | 964.00 KiB/s, done.
From github.com:profdiegocbcastro/aula1-github
   bebdfc9..4886d1b  main       -> origin/main
Mesclagem automática de teste
CONFLITO (conteúdo): conflito de mesclagem em teste
error: não foi possivel aplicar 3c771df... usuario local
hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git reb
Could not apply 3c771df... usuario local
```



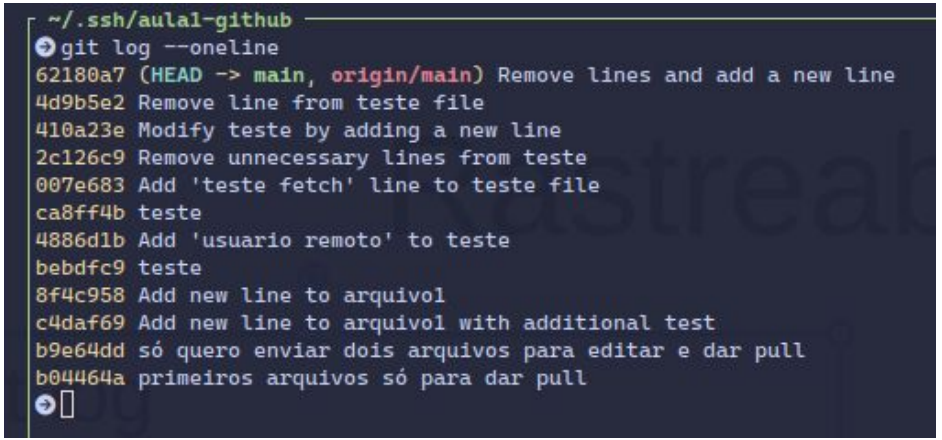
Rastreabilidade

- Git log
  - Git log nome_arquivo
    - Demonstra a rastreabilidade e modificações de um arquivo na linha do tempo



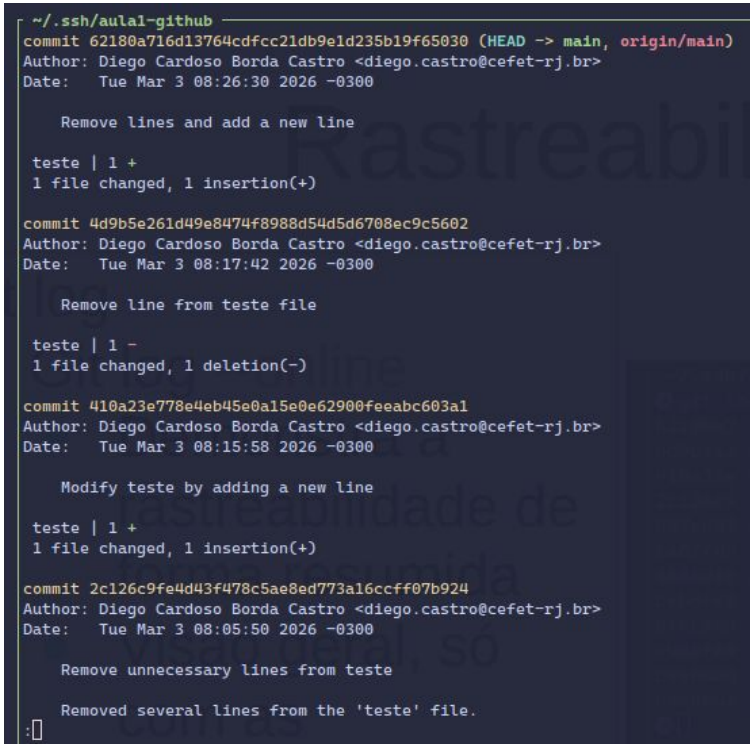
Rastreabilidade

- Git log
  - Git log --online
    - Demonstra a rastreabilidade de forma resumida
    - Visão geral, só com as mensagens



Rastreabilidade

- Git log
  - Git log --stat
    - Demonstra a quantidade de alterações que foram feitas em cada arquivo



Rastreabilidade

- Git log
  - git log -p
    - Demonstra as alterações que foram feitas nos arquivos
  - git log -n 2

```
~/.ssh/aula1-github
commit 62180a716d13764cdfcc21db9e1d235b19f65030 (HEAD -> main, origin/main)
Author: Diego Cardoso Borda Castro <diego.castro@cefet-rj.br>
Date:   Tue Mar 3 08:26:30 2026 -0300

    Remove lines and add a new line

diff --git a/teste b/teste
index d06ef2c..4e619e2 100644
--- a/teste
+++ b/teste
@@ -1 +1,2 @@
 Removido as linhas
+Adicionando uma linha

commit 4d9b5e261d49e8474f8988d54d5d6708ec9c5602
Author: Diego Cardoso Borda Castro <diego.castro@cefet-rj.br>
Date:   Tue Mar 3 08:17:42 2026 -0300

    Remove line from teste file

diff --git a/teste b/teste
index 9d10bca..d06ef2c 100644
--- a/teste
+++ b/teste
@@ -1,2 +1 @@
 Removido as linhas
-Adicionando linha

commit 410a23e778e4eb45e0a15e0e62900feeabc603a1
Author: Diego Cardoso Borda Castro <diego.castro@cefet-rj.br>
Date:   Tue Mar 3 08:15:58 2026 -0300

    Modify teste by adding a new line

:
```

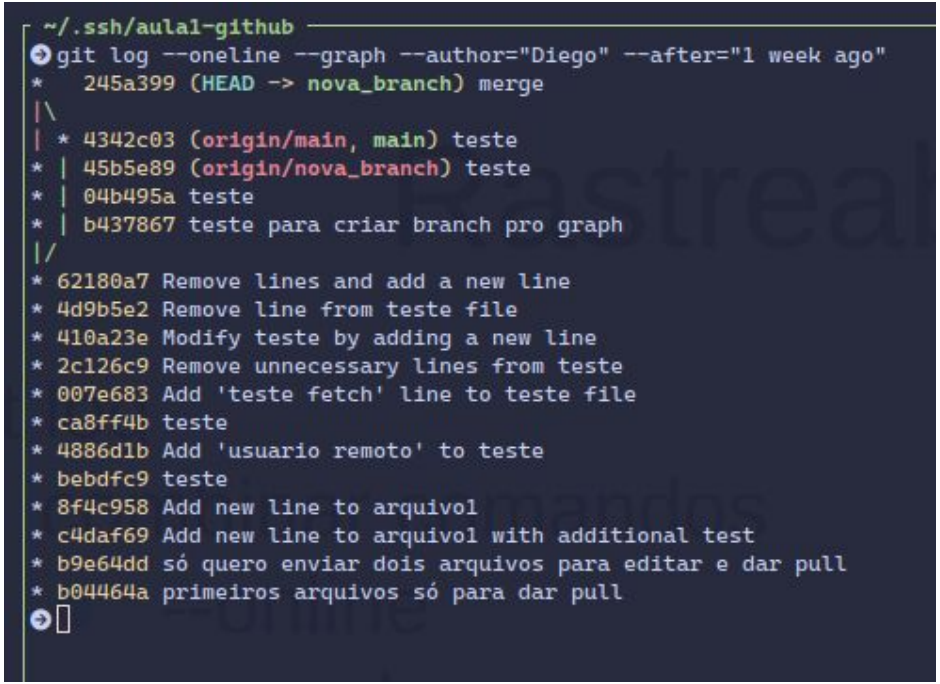
Rastreabilidade

- Git log
  - git log --graph
    - Demonstra o gráfico do git com seus commits e branchs



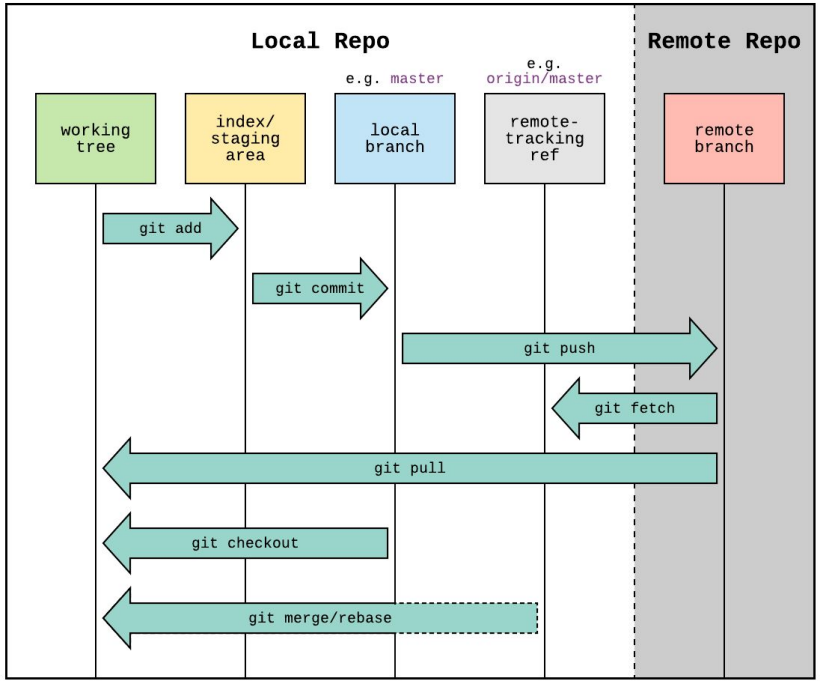
Rastreabilidade

- Git log
  - combinar comandos
    - --online
    - --graph
    - --author
    - --after



Fluxo de trabalho

- Commit
- Branch
- Merge
- Cherry pick
- Rebase
- Repositório remoto
- Clone



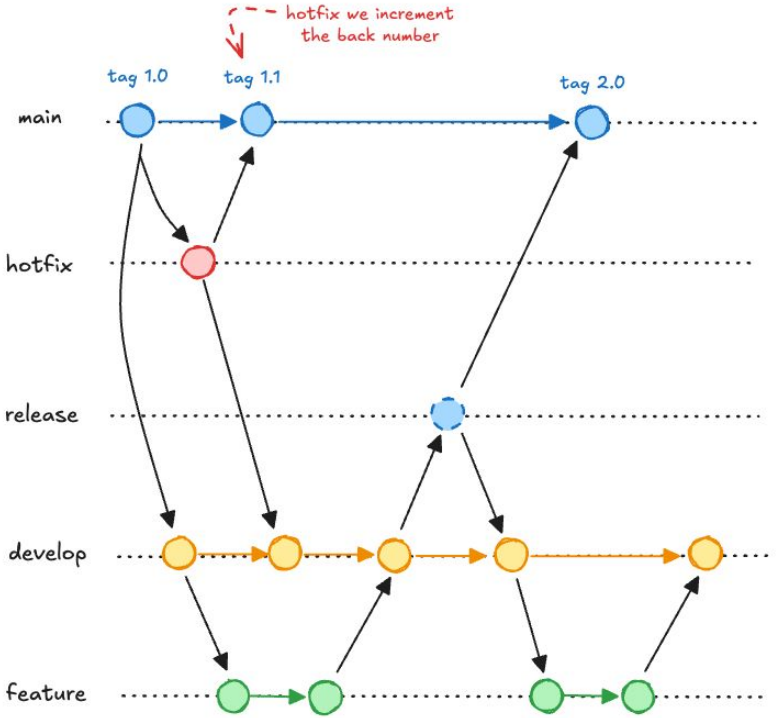
Fluxo de trabalho

- Trabalhar sozinho
- Trabalhar colaborativamente
  - Workflows
    - Gitflow
    - Github Flow
    - GitLab Flow
    - Trunk-Based
    - Fork Workflow

Workflow	Estrutura de Branches
Gitflow	main, develop, feature, release, hotfix, tag
GitHub Flow	main + feature branches
GitLab Flow	main + branches por ambiente (staging, production)
Trunk-Based Development	Apenas main + branches muito curtas
Fork Workflow	Fork individual + PR para repo principal

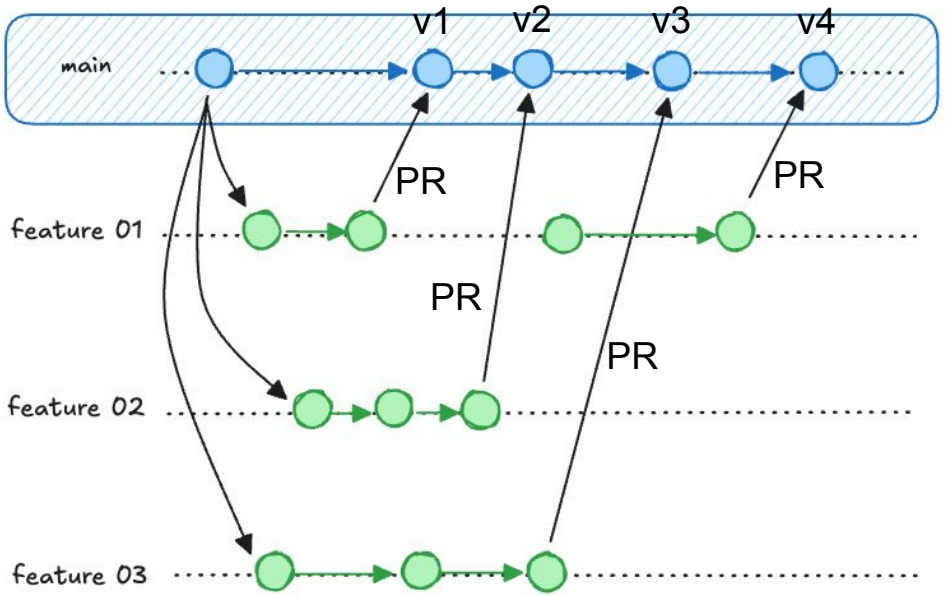
Fluxo de trabalho

- Git Flow
  - Release gera uma versão para homolog
  - Tag gera uma versão para prod



Fluxo de trabalho

- GitHub Flow
  - Muito mais simples
  - Main é sempre para deploy
  - Também pode usar tag



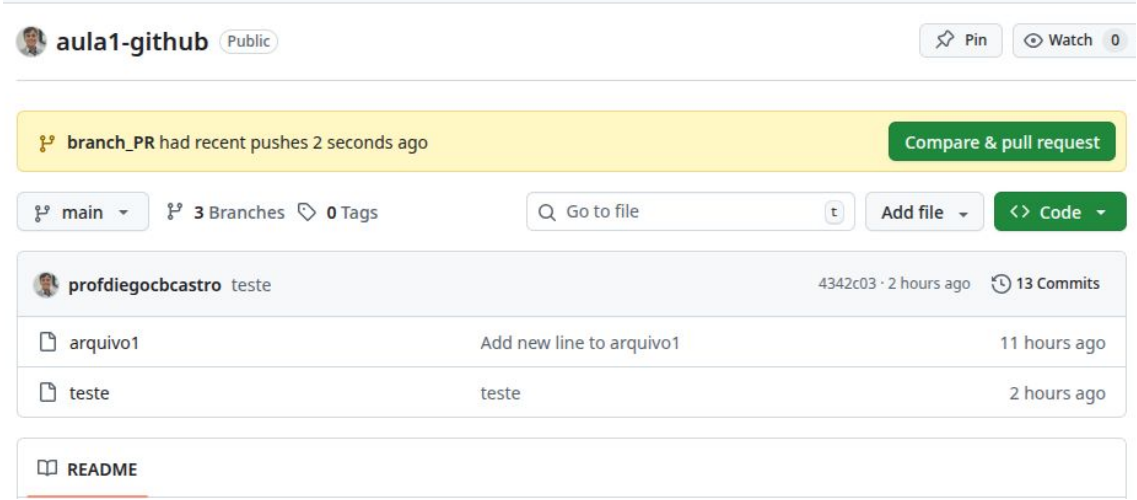
PULL REQUEST (PR)

- PR
  - Processo formal de validação
  - Discussão técnica
  - Registro histórico de decisão
  - Controle de qualidade
  - Ele representa governança

- PR
  - GitHub compara as branches
  - Mostra o diff
  - Roda pipelines (CI)
  - Permite comentários linha a linha
  - Aplica regras de proteção

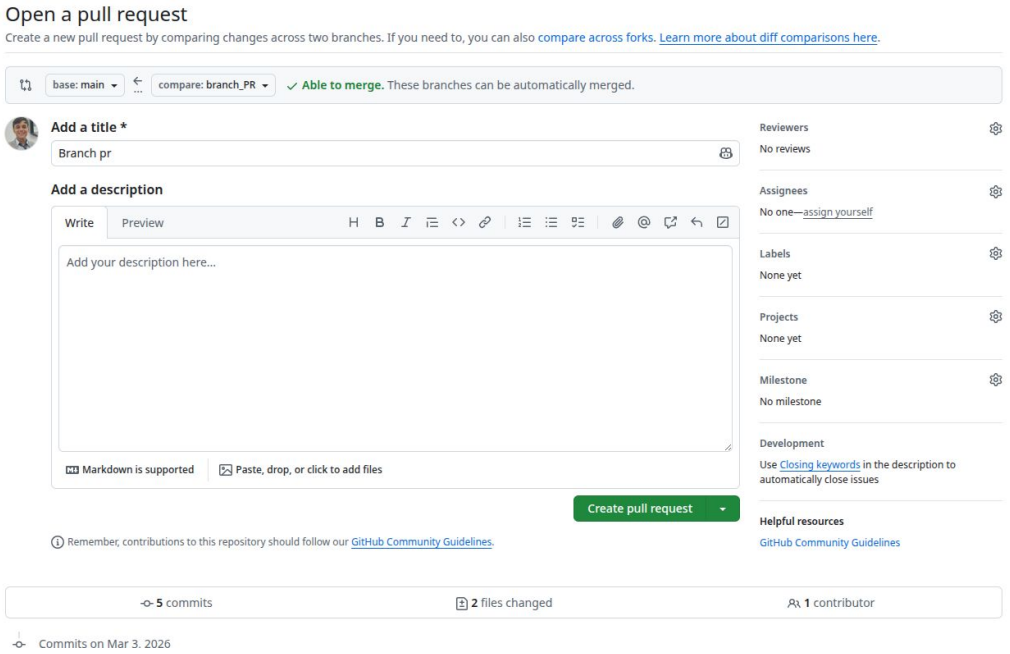
PULL REQUEST (PR)

- Boas práticas
  - Título claro
  - Descrição detalhada
  - Issue vinculada
  - Prints ou evidências
  - Checklist de testes
- Cultura
  - Comunicação
  - Padrão de código
  - Segurança
  - Documentação



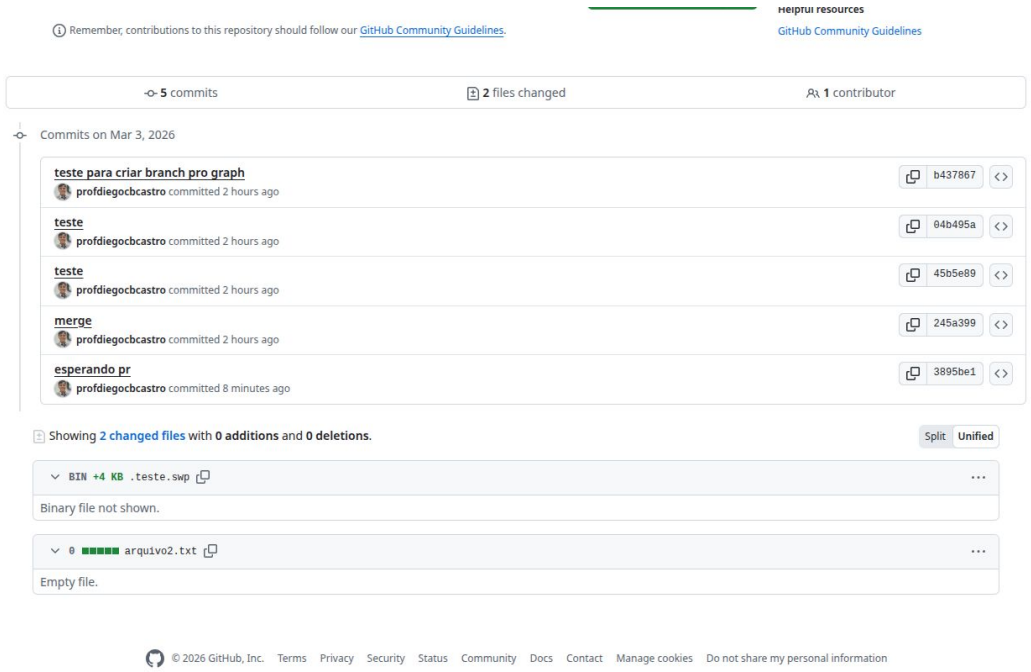
PULL REQUEST (PR)

- Boas práticas
  - Título claro
  - Descrição detalhada
  - Issue vinculada
  - Prints ou evidências
  - Checklist de testes
- Cultura
  - Comunicação
  - Padrão de código
  - Segurança
  - Documentação



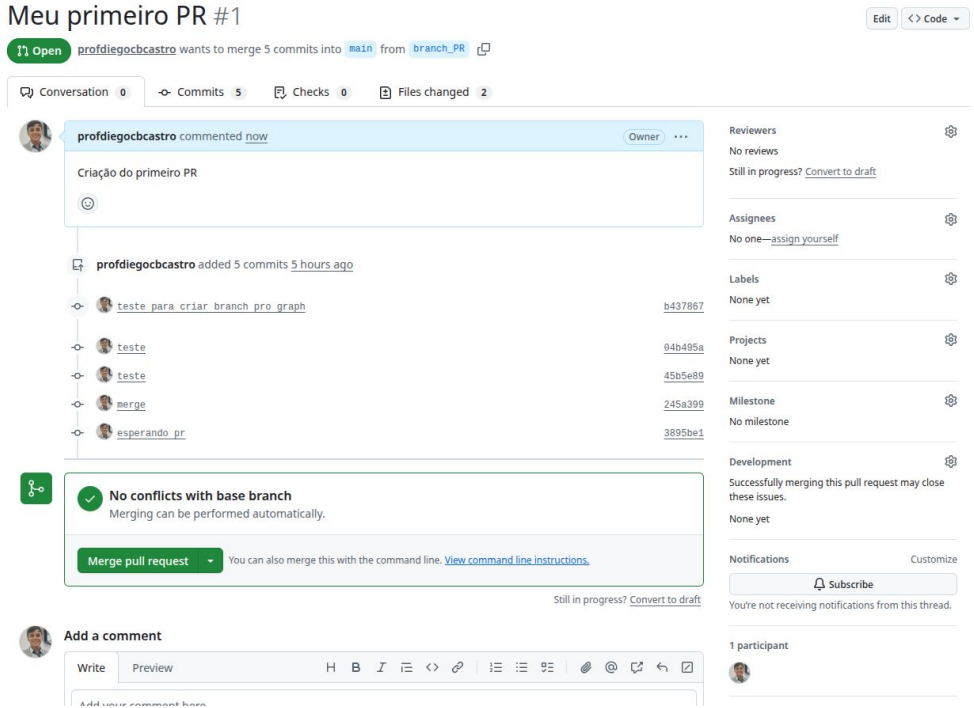
PULL REQUEST (PR)

- Boas práticas
  - Título claro
  - Descrição detalhada
  - Issue vinculada
  - Prints ou evidências
  - Checklist de testes
- Cultura
  - Comunicação
  - Padrão de código
  - Segurança
  - Documentação



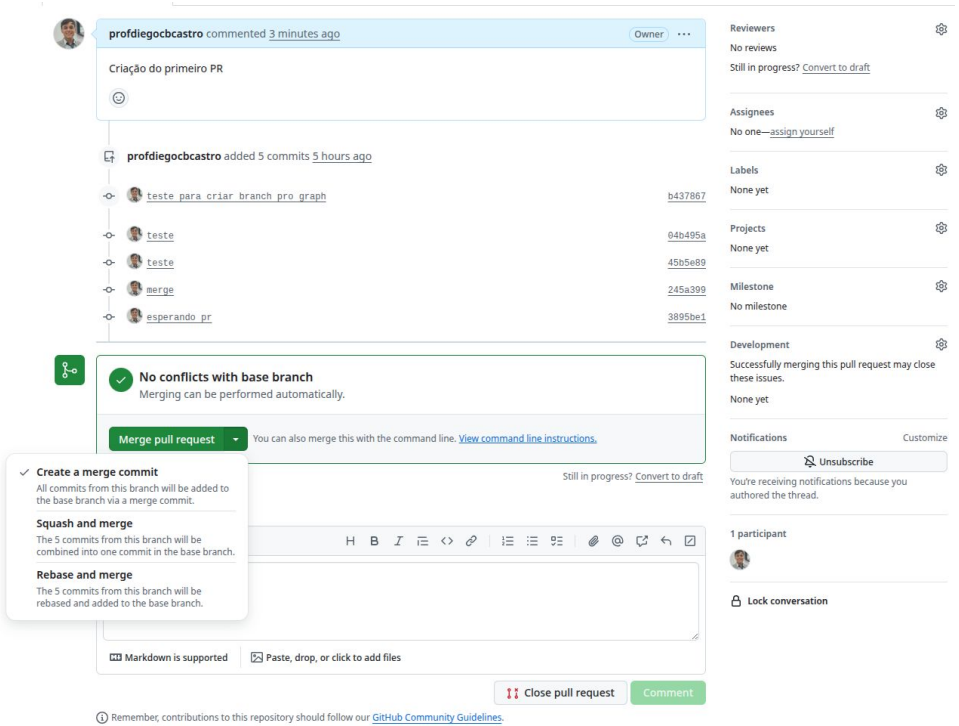
PULL REQUEST (PR)

- Boas práticas
  - Título claro
  - Descrição detalhada
  - Issue vinculada
  - Prints ou evidências
  - Checklist de testes
- Cultura
  - Comunicação
  - Padrão de código
  - Segurança
  - Documentação



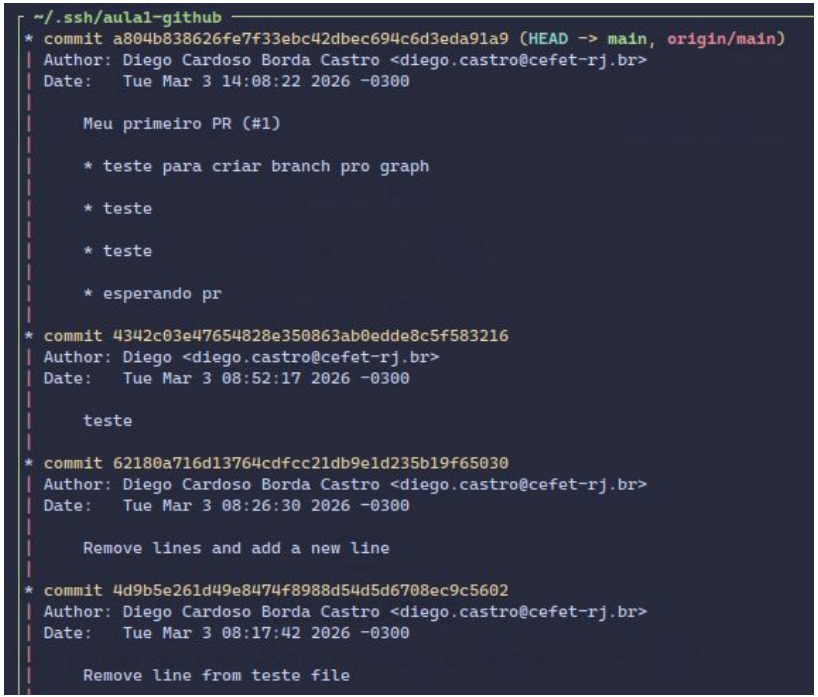
PULL REQUEST (PR)

- Boas práticas
  - Título claro
  - Descrição detalhada
  - Issue vinculada
  - Prints ou evidências
  - Checklist de testes
- Cultura
  - Comunicação
  - Padrão de código
  - Segurança
  - Documentação



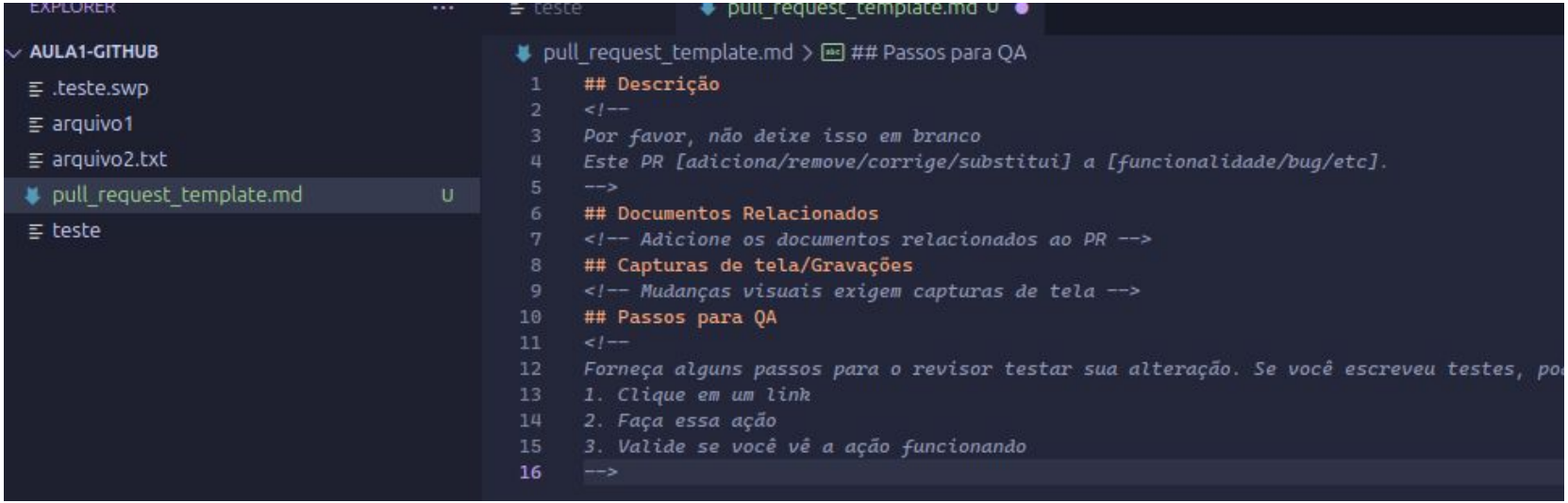
PULL REQUEST (PR)

- Boas práticas
  - Título claro
  - Descrição detalhada
  - Issue vinculada
  - Prints ou evidências
  - Checklist de testes
- Cultura
  - Comunicação
  - Padrão de código
  - Segurança
  - Documentação



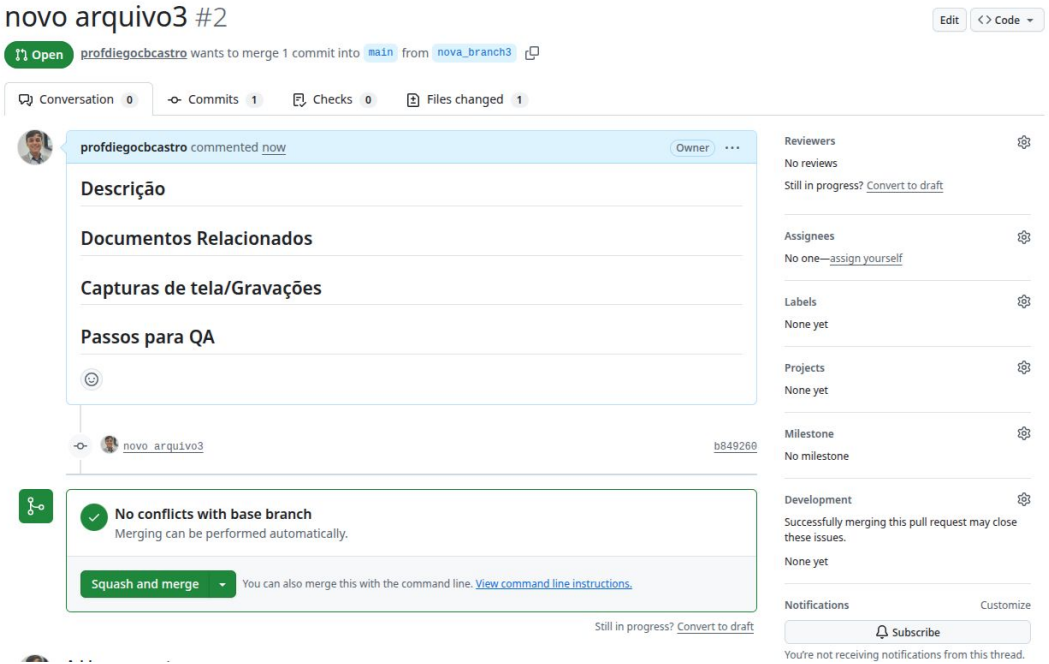
PULL REQUEST (PR)

- Pull Request template



PULL REQUEST (PR)

- Já vem com o template preenchido para seguir o passo a passo
- Padronização



PR e Code Review

- PR é o formulário de pedido
  - PR é o protocolo
- Code Review é a análise do pedido
  - Code Review é a auditoria

- Etapas
  - Dev cria branch
  - Dev faz commit
  - Dev abre PR
  - CI roda testes
  - Revisor faz code review
  - Aprova ou solicita mudanças
  - Merge

PR e Code Review

- Pode existir PR sem Code Review?
- Pode existir Code Review sem PR?



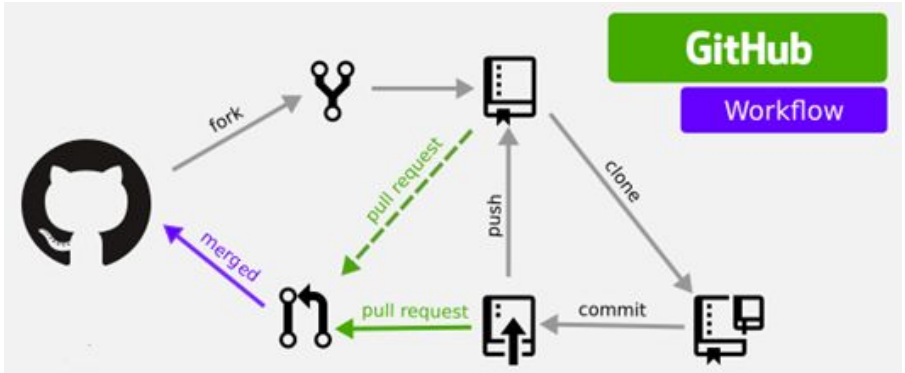
PR e Code Review

- Pode existir PR sem Code Review?
  - Branch protection não exigir review
  - Mas isso indica:
    - Baixa maturidade
    - Risco técnico
    - Falta de governança
- Pode existir Code Review sem PR?
  - Revisão informal

Fork

- Fork
  - Cópia vinculada ao repositório original
  - Mantém referência ao repositório “upstream”
  - Permite contribuir sem ter permissão de escrita

- origin → seu fork
- upstream → repositório original



Fork

- Fork
  - git remote add upstream URL
  - git fetch upstream
  - git merge upstream/main

- Projetos Open Source
- Quando você não tem permissão de escrita
- Auditorias externas
- Ambientes acadêmicos

```
git remote add upstream https://github.com/original/projeto.git
git remote -v
```

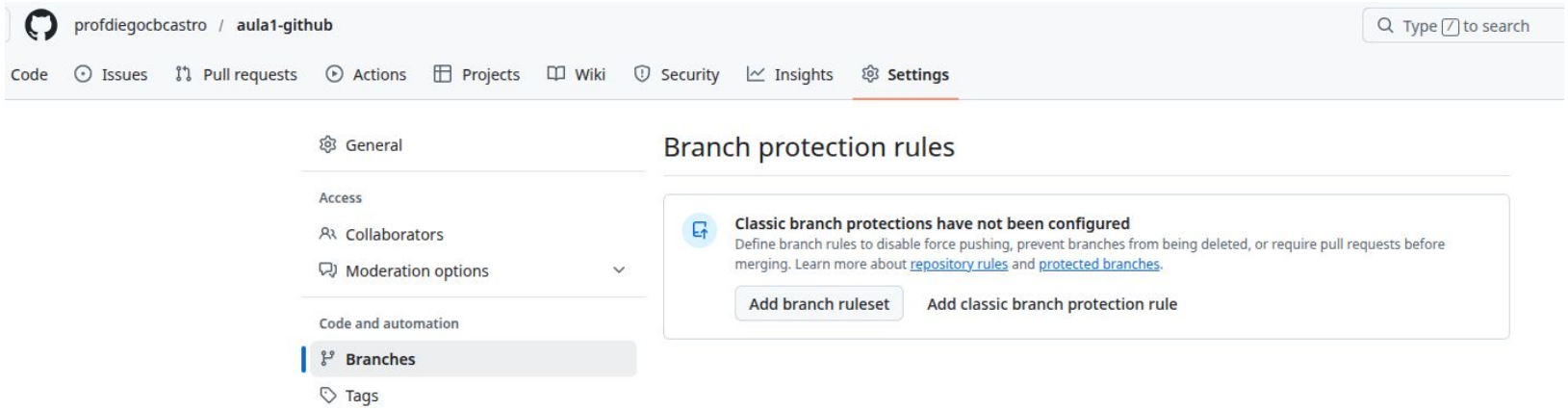
Issue

- Issue
  - É um item rastreável de trabalho
    - Bug
    - Tarefa
    - Melhoria
    - Débito técnico
    - Vulnerabilidade

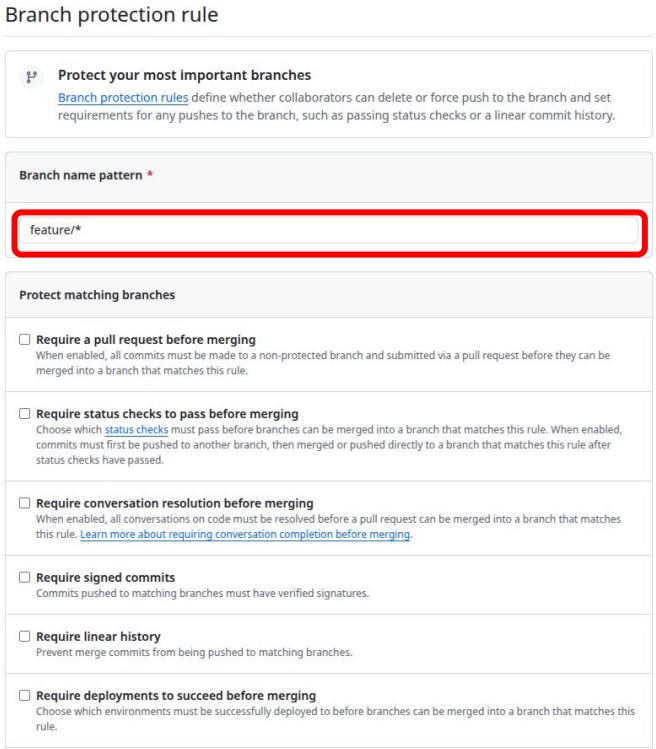
- Integração direta com PR
- Reportar algo que é fechado junto com o PR de correção
- Label
  - Classificação dos PRs
  - Classificação das Issues
- Milestone
  - Agrupamento de Issues

Segurança

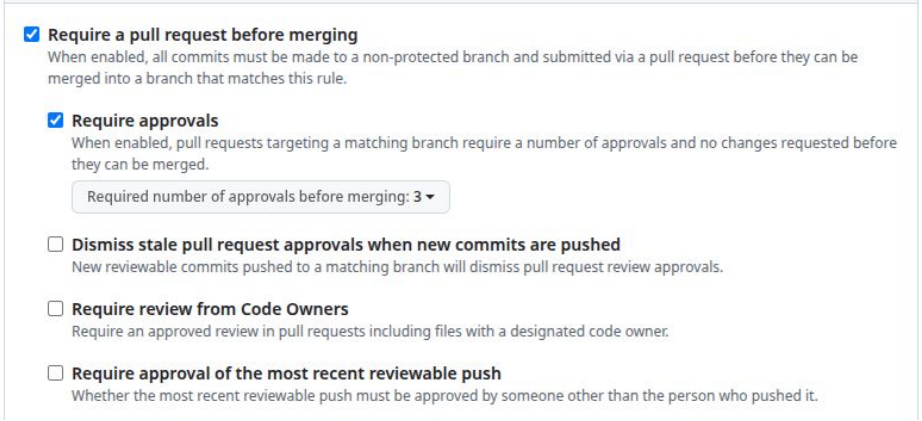
- Como sabemos não devemos commitar direto na nossa branch de produção
  - Regras de proteção



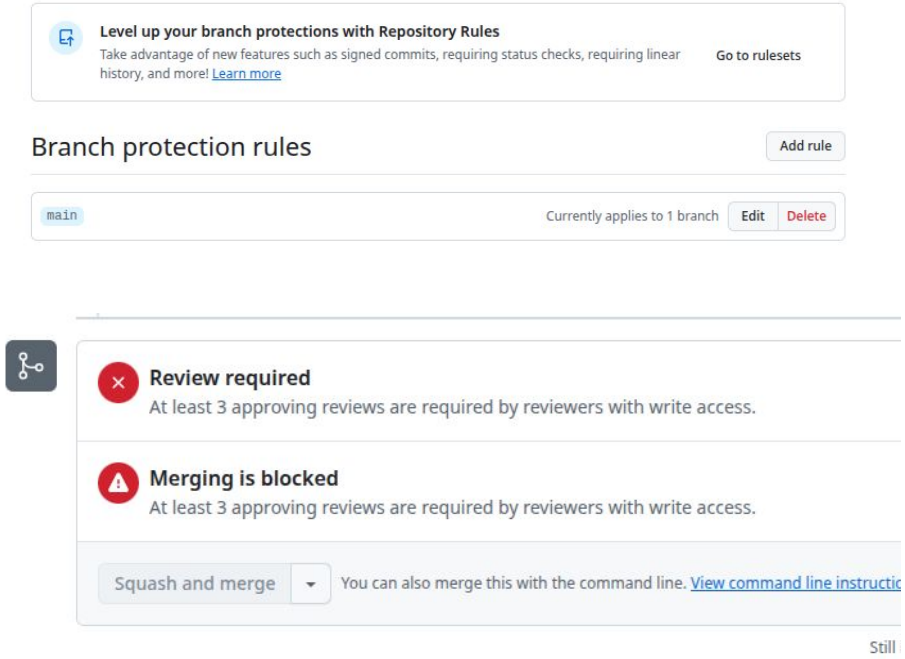
Segurança

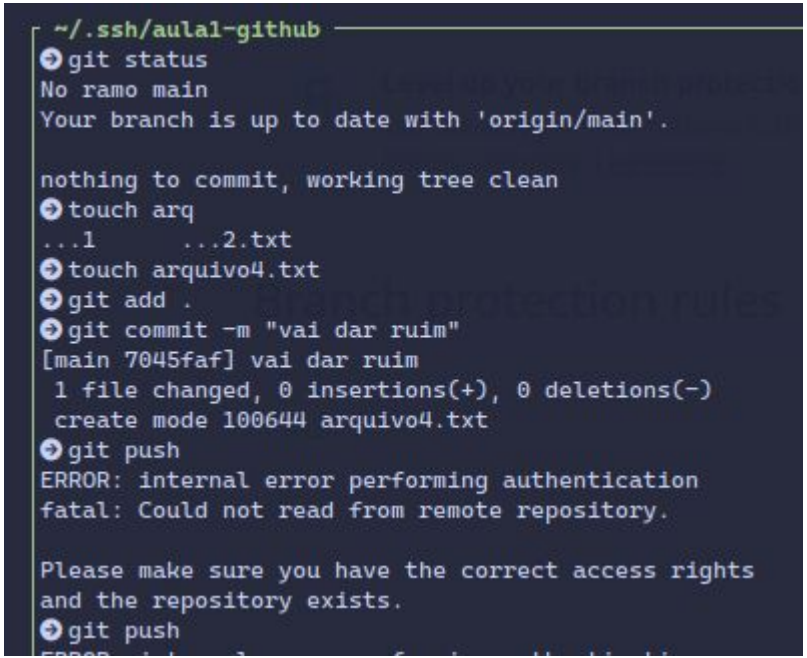


- Escolhe a regra que especifica a branch
  - Poderia ser a main, expressão regular, etc



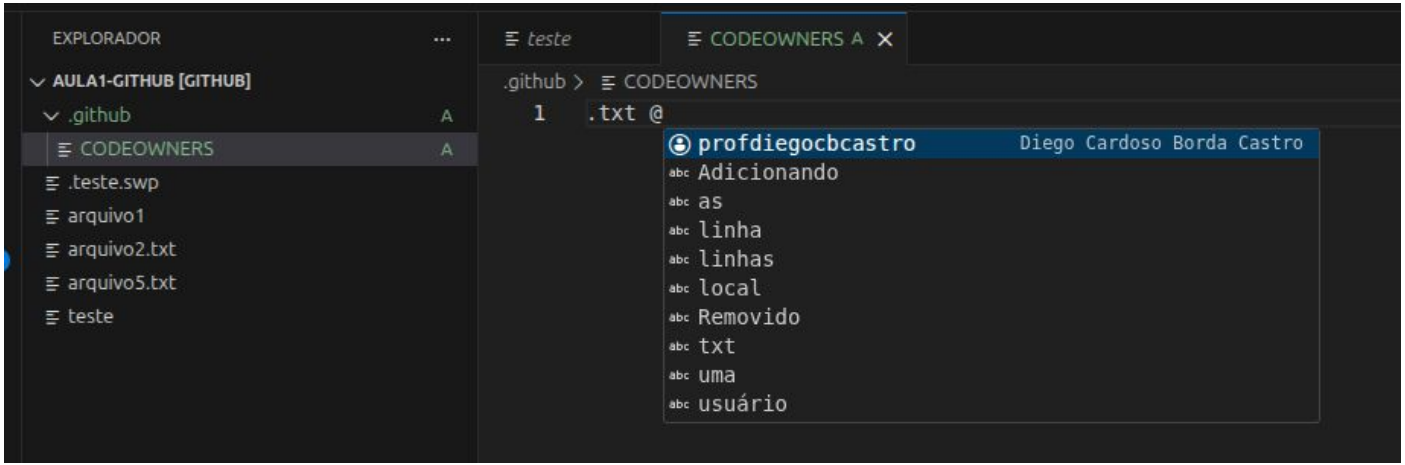
Segurança


Level up your branch protections with Repository Rules
Take advantage of new features such as signed commits, requiring status checks, requiring linear history, and more! Learn more
Go to rulesets
Branch protection rules
Add rule
main
Currently applies to 1 branch
Edit
Delete
Review required
At least 3 approving reviews are required by reviewers with write access.
Merging is blocked
At least 3 approving reviews are required by reviewers with write access.
Squash and merge
You can also merge this with the command line. View command line instructio


~/.ssh/aula1-github
git status
No ramo main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
touch arq
...1 ...2.txt
touch arquivo4.txt
git add .
git commit -m "vai dar ruim"
[main 7045faf] vai dar ruim
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 arquivo4.txt
git push
ERROR: internal error performing authentication
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
git push

Segurança

- Code Owners
  - Aprovação específica de alguém



Achievements

- Medalhas digitais que o GitHub concede quando você realiza certas ações ou atinge determinados marcos
  - https://githubachievements.com
  - https://github.com/drknzz/GitHub-Achievements